TerraFarr: Sistema de Apoio à Decisão para Agricultura Familiar

Eduarda dos Santos[1], **Eduardo Sanchez**[1], **Erica Rodrigues**[1], **Luiz Cassabone**[1]

Prof. Daniel Souza[1] **(Orientador)**
Prof.ª Dalvana Ribeiro[1] **(Coorientadora)**
Prof. Leonardo de Souza[1] **(Coorientador)**

[1]Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC
São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Brasil

Abstract. *The* ***TerraFarr*** *project presents the development of a decision support system for family farming. The current functional prototype features a multi-page web frontend and a Node.js/TypeScript backend organized in MVC layers, with a relational data model comprising ten MySQL tables. The following features have been* ***implemented****: registration of users, territories, seeds, plantings, sensors, sensor data, weather data, finances, and input inventory; integration with the Open-Meteo public API (weather data) and the ViaCEP service (postal code lookup); and agronomic calculations for reference evapotranspiration (ET_0), crop evapotranspiration (ET_c), weighted crop coefficient (K_c), and net irrigation requirement (NI), following the FAO-56 methodology. The following are* ***partially implemented****: harvest timing management (dates recorded, automatic projection pending) and sensing capabilities (backend layer ready, physical deployment pending).* ***Future work*** *includes: automatic generation of personalized alerts, structured loss recording, detailed phenological monitoring, a consolidated dashboard, and the physical deployment of ESP32 sensors in the field. The results presented are preliminary: the weighted K_c values obtained for the available crops are consistent with the literature, but field validation and systematic verification of non-functional requirements have not yet been performed.*

Keywords: *Agriculture, technology, optimization, sustainability.*

Resumo. *O projeto* ***TerraFarr*** *apresenta o desenvolvimento de um sistema de apoio à decisão para a agricultura familiar. O protótipo funcional atual contempla um frontend web multi-page e um backend em Node.js/TypeScript organizado em camadas MVC, com modelo de dados relacional composto por dez tabelas em MySQL. Encontram-se* ***implementados****: o cadastro de usuários, territórios, sementes, plantios, sensores, dados de sensores, dados climáticos, finanças e estoque de insumos; a integração com a API pública Open-Meteo (dados meteorológicos) e com o serviço ViaCEP (consulta de CEP); e os cálculos agronômicos de evapotranspiração de referência (ET_0), evapotranspiração da cultura (ET_c), coeficiente de cultura ponderado (K_c) e necessidade de irrigação líquida (NI), conforme a metodologia FAO-56. Encontram-se* ***parcialmente implementados****: o controle do tempo de colheita (datas registradas, projeção automática pendente) e o sensoriamento (camada de backend pronta,*

*implantação física pendente). Permanecem como **trabalhos futuros**: a geração automática de alertas personalizados, o registro estruturado de perdas, o acompanhamento fenológico detalhado, o dashboard consolidado e a implantação física de sensores ESP32 em campo. Os resultados apresentados são preliminares: os valores de K_c ponderado obtidos para as culturas disponíveis são coerentes com a literatura, mas a validação em campo e a verificação sistemática dos requisitos não-funcionais ainda não foram realizadas.*

Palavras-chave: *Agricultura, tecnologia, otimização, sustentabilidade.*

1. Introdução

A agricultura familiar desempenha um papel central no desenvolvimento socioeconômico do Brasil, representando 77% dos estabelecimentos rurais do país [IBGE 2019]. Apesar dessa relevância, o setor enfrenta dificuldades persistentes para elevar seus índices de produtividade, em grande parte por depender de práticas de manejo tradicionais que não acompanham as transformações do ambiente rural. Vilela argumenta que o fortalecimento da produção familiar exige não apenas políticas públicas, mas também a incorporação de tecnologias que ampliem a autonomia do produtor [Vilela 2017]. Esse cenário torna-se mais crítico diante das mudanças climáticas, que têm alterado regimes de chuva e a incidência de pragas, tornando o manejo tradicional insuficiente para garantir a produtividade [Carneosso et al. 2024].

A ausência de ferramentas acessíveis de apoio à decisão agrava a vulnerabilidade de pequenos produtores, que frequentemente não dispõem de informações confiáveis sobre solo, clima e ciclo de cultivo no momento em que precisam decidir. Tecnologias de monitoramento inteligente, capazes de combinar dados de solo a previsões climáticas, surgem como alternativa viável para mitigar esses impactos e reduzir a margem de incerteza no planejamento agrícola.

O problema central abordado neste trabalho é a ausência de ferramentas acessíveis que integrem, em uma única plataforma, dados meteorológicos públicos, leituras de sensores de solo de baixo custo e parâmetros agronômicos das culturas, de modo a apoiar decisões de irrigação, manejo e colheita em pequenas propriedades familiares.

O Rio Grande do Sul e outras regiões agrícolas brasileiras têm enfrentado eventos climáticos extremos com frequência crescente, como secas prolongadas, chuvas intensas, geadas e tempestades. A enchente de maio de 2024 é um exemplo recente, provocando perdas significativas em soja, arroz, milho e trigo, além de impactos econômicos relevantes para o setor agropecuário gaúcho [Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 2024]. Episódios como esse evidenciam que a ausência de tecnologia adequada compromete não apenas a produtividade imediata, mas também a capacidade de recuperação dos pequenos produtores frente a desastres climáticos.

É nesse cenário que se insere o **TerraFarr**, um sistema em desenvolvimento voltado a simplificar o gerenciamento agrícola de pequenos produtores, com foco em acessibilidade, sustentabilidade e inovação tecnológica. A proposta busca proporcionar maior confiabilidade à interação entre o produtor e a natureza, atendendo à demanda das famílias do agronegócio familiar por mais segurança e informação. Por meio do monitoramento em tempo real e da integração com dados climáticos regionais, o sistema oferece infor-

mações sobre ações de manejo e preservação necessárias em suas lavouras, auxiliando no planejamento e na prevenção de perdas e do desperdício de recursos naturais.

2. Objetivos

2.1. Objetivo Geral

Desenvolver um sistema que auxilie pequenos produtores no acompanhamento do ciclo de vida das culturas, otimizando o uso de recursos e promovendo maior produtividade.

2.2. Objetivos Específicos

Os objetivos específicos do projeto são:

- Controlar o tempo estimado para a colheita de cada espécie cultivada.
- Monitorar a necessidade de irrigação por meio de dados meteorológicos e sensores locais.
- Registrar perdas ocasionadas por fatores ambientais ou biológicos.
- Fornecer alertas personalizados para manejo e colheita.

O estado de implementação de cada objetivo é consolidado na Tabela 7 (Seção 8), evitando repetição ao longo do texto.

3. Referencial Teórico

3.1. Agricultura Familiar no Brasil

A agricultura familiar é responsável por grande parte da produção de alimentos no Brasil, configurando-se como pilar essencial para a segurança alimentar e o desenvolvimento econômico do país. Segundo a Embrapa [Embrapa 2024], esse segmento representa cerca de 77% dos estabelecimentos agropecuários brasileiros e emprega mais de 10 milhões de pessoas. A definição legal, estabelecida pela Lei nº 11.326/2006 [Brasil 2006], considera critérios como área do imóvel, mão de obra familiar e renda proveniente da atividade. O Censo Agropecuário de 2017 [IBGE 2019] complementa esses dados, mostrando que a agricultura familiar ocupa aproximadamente 80,9 milhões de hectares e é responsável por 70% da produção de feijão, 46% do milho e 58% do leite nacional.

Apesar de sua importância socioeconômica, os agricultores familiares enfrentam desafios estruturais, como acesso limitado a tecnologias, crédito e assistência técnica, o que os torna particularmente vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas [Embrapa 2024].

3.2. Mudanças Climáticas e Agricultura Familiar

As mudanças climáticas representam uma ameaça crescente à produtividade agrícola, especialmente em regiões tropicais. O relatório do IPCC [IPCC 2022] alerta que o aumento da temperatura média e a redução da disponibilidade hídrica podem comprometer severamente a produção de culturas essenciais. No Brasil, estudos como o de Assad [Assad et al. 2004] indicam que o zoneamento agroclimático do café, por exemplo, já sofre alterações significativas, com perda de áreas aptas em regiões como o Cerrado.

Nesse contexto, a agricultura familiar de baixa emissão de carbono surge como estratégia de adaptação e mitigação. Práticas como plantio direto, rotação de culturas e

integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) podem reduzir emissões de gases de efeito estufa e aumentar a resiliência dos sistemas produtivos [Silva e Santos 2023]. A adoção de tecnologias de monitoramento climático em tempo real é apontada como fator crítico para a tomada de decisão no campo.

3.3. Agricultura Digital e Agricultura de Precisão

A agricultura digital consiste na utilização de tecnologias da informação, sensores, dispositivos conectados e análise de dados para apoiar a tomada de decisão no ambiente rural. A Política Pública de Apoio à Agricultura Digital no Brasil [Oliveira e Costa 2024] destaca a importância do Agro 4.0, da Internet das Coisas (IoT) e da transformação digital para o aumento da produtividade e a sustentabilidade. Rose e Chilvers [Rose e Chilvers 2018] argumentam que a Agricultura 4.0 deve ser acompanhada de inovação responsável, considerando impactos sociais e ambientais, especialmente para pequenos produtores.

A agricultura de precisão utiliza tecnologias de monitoramento e coleta de dados para identificar variações nas condições do solo, do clima e das culturas. A integração de sensores, sistemas de informação geográfica e plataformas digitais permite que decisões relacionadas à irrigação, fertilização e manejo sejam realizadas de forma mais precisa e fundamentada, melhorando a eficiência operacional e promovendo o uso sustentável dos recursos naturais [Bramley 2009].

3.4. Internet das Coisas (IoT) Aplicada à Agricultura

A Internet das Coisas é uma tecnologia habilitadora para a agricultura digital, permitindo a coleta de dados em tempo real por meio de sensores distribuídos no campo, com transmissão via redes sem fio para plataformas de análise e visualização. Uma solução de agricultura sustentável inteligente baseada em IoT e inteligência artificial é proposta por [Pathak et al. 2019], destacando o uso de sensores de umidade, temperatura e outros parâmetros ambientais para o monitoramento contínuo.

[Tzounis et al. 2017] revisam avanços e desafios da IoT na agricultura, apontando benefícios como:

- Monitoramento em tempo real de condições do solo e clima;
- Detecção precoce de pragas e doenças;
- Otimização da irrigação com base em dados meteorológicos;
- Rastreabilidade da produção e redução de perdas pós-colheita.

Para ambientes de agricultura familiar, a IoT pode ser implementada com dispositivos de baixo custo, como microcontroladores ESP32, que oferecem conectividade Wi-Fi e Bluetooth com baixo consumo energético [Kamilaris et al. 2017]. Essa abordagem viabiliza o monitoramento remoto mesmo em áreas com infraestrutura limitada.

3.5. Sustentabilidade e Agricultura de Baixo Carbono

A sustentabilidade na agricultura envolve a conciliação entre produção, conservação ambiental e bem-estar social. [Tilman et al. 2002] argumentam que a intensificação sustentável é possível por meio de práticas como uso eficiente de água e fertilizantes, preservação de áreas nativas e redução de emissões. [Rockström et al. 2009] propõem o conceito de fronteiras planetárias, no qual a agricultura deve operar dentro de limites seguros para evitar danos irreversíveis aos ecossistemas.

No Brasil, a Fundação Getúlio Vargas tem documentado a evolução da agricultura de baixa emissão de carbono como um novo paradigma produtivo, incluindo práticas como plantio direto, recuperação de pastagens degradadas e fixação biológica de nitrogênio [Fundação Getúlio Vargas 2013]. Essas práticas são essenciais para a adaptação climática e a mitigação dos impactos ambientais. O **TerraFarr** alinha-se a essas diretrizes ao fornecer dados precisos para a gestão hídrica e a redução do desperdício de insumos, contribuindo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 2 e 6).

3.6. Fertilidade e Física do Solo em Regiões Tropicais

Para um manejo eficiente, é fundamental compreender a dinâmica química e física do solo. Segundo Ronquim, a fertilidade em solos tropicais deve ser avaliada através da Soma de Bases (SB) e da Capacidade de Troca Catiônica (CTC), visando o equilíbrio nutricional [Ronquim 2020]. Complementarmente, a física do solo, especificamente a análise granulométrica (areia, silte e argila), define a capacidade de retenção hídrica [De Maria et al. 2025]. Um solo considerado ideal para o cultivo apresenta composição equilibrada de 45% de minerais, 25% de ar, 25% de água e 5% de matéria orgânica [Kalev e Toor 2018].

No **TerraFarr**, esses conceitos são empregados de forma parcial no estágio atual: a entidade `plantas` armazena parâmetros ideais de NPK, pH e textura de solo por cultura, servindo de referência para comparação com as leituras de sensores de umidade e temperatura. A coleta direta em campo de SB e CTC, bem como a análise granulométrica automatizada, é prevista como evolução futura, condicionada à adoção de sensores específicos de nutrientes e de condutividade elétrica.

3.7. Resiliência e Adaptação Climática

A vulnerabilidade da agricultura familiar às secas prolongadas exige a adoção de tecnologias de irrigação de precisão. [Carneosso et al. 2024] destacam que estratégias adaptativas, como o monitoramento em tempo real, são cruciais para a resiliência das famílias rurais. A tecnologia atua como ferramenta de cidadania, permitindo que o produtor antecipe riscos e otimize o uso de recursos escassos.

3.8. Evapotranspiração e Coeficiente de Cultura

A evapotranspiração corresponde à perda de água para a atmosfera por meio da evaporação da superfície do solo e da transpiração das plantas. Esse processo é um dos principais indicadores utilizados para estimar a necessidade hídrica das culturas agrícolas [Allen et al. 1998].

A FAO define a evapotranspiração de referência (ET_0) como a taxa de evapotranspiração de uma superfície de referência sob condições padronizadas. A partir desse parâmetro, é possível estimar a evapotranspiração de uma cultura específica (ET_c) por meio da aplicação do coeficiente de cultura (Kc), conforme a Equação 1.

$$ET_c = ET_0 \times K_c \tag{1}$$

O coeficiente de cultura varia ao longo do ciclo produtivo da planta em função de fatores como área foliar, cobertura do solo, desenvolvimento radicular e estágio fenológico. A metodologia proposta pela FAO divide o ciclo em quatro fases principais: inicial,

desenvolvimento, intermediária e final, cada uma associada a diferentes valores de *Kc* [Allen et al. 1998]. O uso conjunto de ET_0 e *Kc* permite estimar a demanda hídrica das culturas e constitui uma das principais abordagens empregadas em sistemas de irrigação e agricultura de precisão.

3.9. Modelo Penman-Monteith para Cálculo da Evapotranspiração

O método Penman-Monteith é reconhecido pela FAO como o padrão para estimativa da evapotranspiração de referência. O modelo integra dados meteorológicos e características físicas para fornecer uma estimativa confiável da demanda hídrica [Allen et al. 1998].

A equação de Penman-Monteith parametrizada pela FAO-56 para evapotranspiração de referência (ET_0) é expressa como:

$$ET_0 = \frac{0.408\Delta(R_n - G) + \gamma \frac{900}{T+273} u_2 (e_s - e_a)}{\Delta + \gamma(1 + 0.34u_2)} \tag{2}$$

Onde:

- ET_0: Evapotranspiração de referência (mm/dia)
- Δ: Derivada da curva de pressão de saturação de vapor (kPa/°C)
- R_n: Radiação líquida na superfície da cultura (MJ/m²·dia)
- G: Fluxo de calor no solo (MJ/m²·dia)
- γ: Constante psicrométrica (kPa/°C)
- T: Temperatura média do ar (°C)
- u_2: Velocidade do vento a 2 m de altura (m/s)
- e_s: Pressão de saturação de vapor (kPa)
- e_a: Pressão atual de vapor (kPa)

É importante observar que a Equação 2 **já é a forma parametrizada da FAO-56**, na qual os coeficientes numéricos 900 e $0{,}34$ embutem a resistência de superfície fixa ($r_s = 70$ s/m) e a resistência aerodinâmica implícita da cultura de referência (grama, 0,12 m). Não se trata, portanto, de uma simplificação adicional adotada pelo sistema, mas da formulação padrão recomendada pela FAO para culturas de referência. O **TerraFarr** implementa diretamente essa formulação, conforme detalhado na Seção 5.

4. Trabalhos Relacionados

Diversas soluções comerciais exploram o uso de tecnologia no campo, como AgroSmart, Solinftec e Climate FieldView, oferecendo monitoramento por sensores e imagens de satélite voltados majoritariamente ao agronegócio de grande escala. Essas plataformas costumam exigir infraestrutura de rede robusta, contratos de assinatura elevados e equipamentos proprietários, o que limita sua adoção por pequenos produtores familiares.

Na literatura acadêmica, [Wolfert et al. 2017] revisam aplicações de *Big Data* em agricultura inteligente, apontando que a maioria dos sistemas é desenvolvida para grandes propriedades e cadeias agroindustriais, com pouca atenção à realidade da produção familiar. [Rose e Chilvers 2018] argumentam que essa lacuna é problemática, pois a inovação responsável exige considerar explicitamente os pequenos produtores. [FAO 2017] documentam iniciativas de TIC para agricultura em países em desenvolvimento, mas a maioria carece de integração com sensores de baixo custo e APIs abertas.

A Tabela 1 compara o **TerraFarr** com soluções representativas. Enquanto as soluções comerciais priorizam escala e integração vertical, e trabalhos acadêmicos frequentemente focam em protótipos desconectados, o **TerraFarr** busca um ponto de equilíbrio: sensores de baixo custo, APIs públicas gratuitas, arquitetura aberta e interface voltada à simplicidade de uso.

Tabela 1. Comparação entre soluções de apoio à decisão agrícola

Solução	**Público-alvo**	**Custo**	**Fontes de dados**	**Sensores**
AgroSmart	Grande escala	Assinatura elevada	Proprietárias	Sim (proprietários)
Solinftec	Grande escala	Assinatura elevada	Proprietárias	Sim (proprietários)
Climate FieldView	Média/grande	Assinatura	Satélite + sensores	Sim (proprietários)
Protótipos acadêmicos	Variado	Variado	Variado	Frequentemente simulados
TerraFarr	**Agricultura familiar**	**Gratuito (protótipo)**	**APIs públicas (Open-Meteo, ViaCEP) + ECOCROP**	**Baixo custo (ESP32)**

5. Metodologia

O desenvolvimento do **TerraFarr** segue uma abordagem incremental, organizada nas seguintes etapas:

1. **Levantamento de requisitos**: identificação das necessidades de pequenos produtores quanto a manejo de cultivos, irrigação e controle de perdas.
2. **Modelagem de dados**: definição do modelo relacional do sistema, representado pelo Diagrama de Entidade-Relacionamento (Figura 4).
3. **Integração de fontes externas**: conexão com a API pública Open-Meteo (dados meteorológicos), o serviço ViaCEP (consulta de CEP) e previsão de integração com sensores de solo de baixo custo.
4. **Prototipagem e desenvolvimento**: implementação da aplicação em arquitetura *multi-page* no frontend e MVC no backend, organizado em modelos, repositórios, serviços, controladores e middlewares, responsável pelo processamento dos dados meteorológicos e de irrigação e pela comunicação segura com dispositivos IoT.

5.1. Arquitetura Geral

A Figura 1 apresenta a arquitetura em camadas do **TerraFarr**. O cliente (navegador) consome a API REST exposta pelo backend e, adicionalmente, acessa diretamente a API pública Open-Meteo via HTTP GET para obtenção de dados meteorológicos em tempo real, sem intermediação do backend. O backend, implementado em Node.js/TypeScript com Express, organiza-se nas camadas *controllers*, *services*, *repositories* e *models*, com *middlewares* para autenticação e validação. A persistência é feita em MySQL via TypeORM. O serviço ViaCEP é acessado pelo backend via HTTP GET para validação e

autopreenchimento de endereços a partir do CEP. Dispositivos ESP32, quando implantados, enviarão leituras ao backend via HTTP/MQTT.

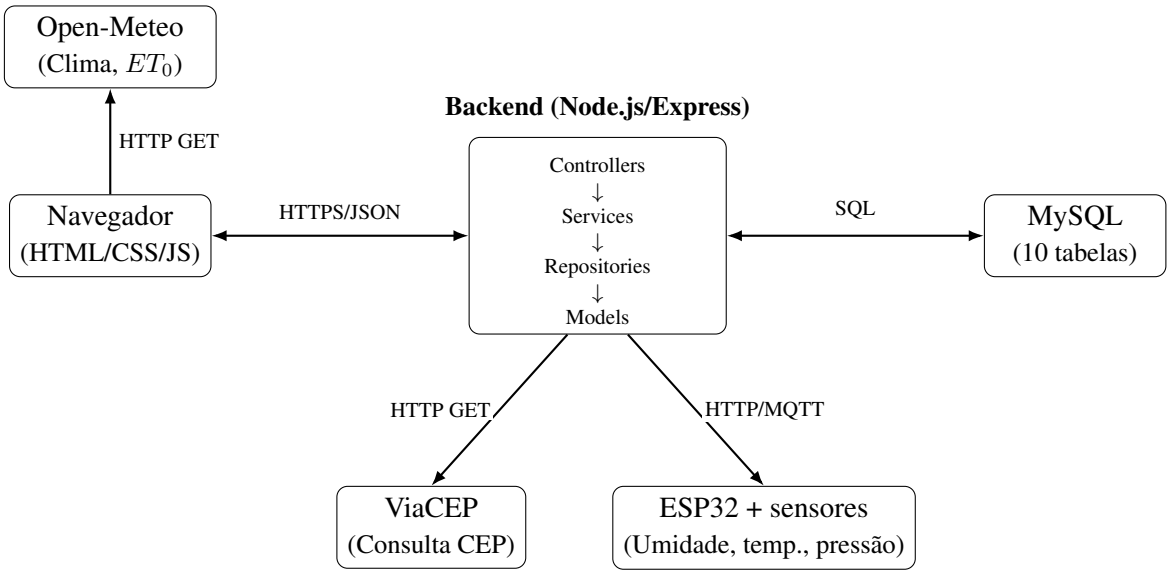


Figura 1. Arquitetura em camadas do TerraFarr. O navegador consome diretamente a API Open-Meteo (HTTP GET) para dados meteorológicos em tempo real, e o backend consome o ViaCEP (HTTP GET) para validação e autopreenchimento de endereços. Dispositivos ESP32 enviam leituras ao backend via HTTP/MQTT.

5.2. Estado Atual do Desenvolvimento

O **TerraFarr** encontra-se em estágio de protótipo funcional. As camadas de frontend e backend, o modelo de dados relacional e as integrações com as APIs externas (Open-Meteo e ViaCEP) estão implementados e operacionais, contemplando cadastro de usuários, territórios, sementes, plantios, sensores, dados de sensores, dados climáticos, finanças e estoque de insumos. Os cálculos de ET_0, ET_c, K_c ponderado e NI também estão implementados no backend. A Tabela 7 (Seção 8) consolida o estado de cada objetivo e meta de infraestrutura.

5.3. Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais do **TerraFarr** foram elicitados a partir do levantamento de necessidades descrito na Seção 5 e organizados em treze itens, agrupados por módulo funcional. Cada requisito recebe um identificador único (RF01–RF13) que permite rastrear sua origem nos objetivos específicos (Seção 2.2), sua implementação no código e seu estado atual (Tabela 2). Essa organização segue a boa prática de manter rastreabilidade entre requisitos e artefatos de projeto, facilitando a verificação futura e a priorização de desenvolvimento.

A Tabela 2 apresenta a especificação dos requisitos funcionais. A coluna **Origem** indica o objetivo específico ou necessidade que motivou o requisito; a coluna **Prioridade** segue a classificação MoSCoW simplificada (**E**: essencial; **I**: importante; **D**: desejável); e a coluna **Status** refere-se ao estado atual no protótipo.

Tabela 2. Requisitos funcionais do TerraFarr

Cód.	Descrição	Módulo	Origem	Prior.	Status
RF01	Cadastrar, autenticar e gerenciar usuários com perfis distintos (produtor e administrador)	Usuário	Pré-req.	E	Implementado
RF02	Cadastrar propriedades rurais, com autopreenchimento de endereço a partir do CEP	Território	Pré-req.	E	Implementado
RF03	Registrar lotes de sementes com rastreabilidade (planta, fornecedor, validade, quantidade)	Sementes	Obj. 1	E	Implementado
RF04	Registrar plantios com área, datas de plantio e colheita (prevista e real), responsável e status do ciclo	Plantio	Obj. 1	E	Implementado
RF05	Cadastrar sensores instalados e armazenar leituras periódicas com *timestamp*	Sensoriamento	Obj. 2	E	Implementado (backend)
RF06	Consumir dados meteorológicos diários da API Open-Meteo (temperatura, precipitação, umidade, ET_0)	Clima	Pré-req.	E	Implementado
RF07	Calcular indicadores agronômicos (ET_0, ET_c, K_c ponderado e NI) conforme FAO-56	Agronômico	Obj. 2	E	Implementado
RF08	Gerenciar estoque de insumos (entradas, saídas, validade, quantidade mínima)	Insumos	Obj. 1	I	Implementado
RF09	Registrar receitas e despesas da atividade agrícola	Financeiro	Obj. 1	I	Implementado
RF10	Emitir alertas personalizados ao produtor (umidade crítica, proximidade de colheita, condições adversas)	Alerta	Obj. 4	E	Previsto
RF11	Registrar perdas de cultivo por fatores ambientais ou biológicos, criando histórico	Perdas	Obj. 3	I	Previsto
RF12	Acompanhar a fenologia da cultura com projeção automática de colheita	Fenologia	Obj. 1	E	Parcial
RF13	Disponibilizar painel consolidado (dashboard) com os principais indicadores da propriedade	Dashboard	Obj. 4	I	Previsto

Os requisitos RF01 a RF09 encontram-se implementados no protótipo atual, com exceção de RF05, cuja camada de backend está pronta mas depende da implantação física dos sensores para ser exercitada em campo. Os requisitos RF10 a RF13 estão previstos para versões futuras, sendo RF12 parcialmente atendido (datas são registradas, mas a projeção automática ainda não foi implementada). Essa distribuição reflete a estratégia incremental adotada: primeiro consolidar a base de dados, integrações e cálculos agronômicos; em seguida, ativar a camada de recomendação e alertas; por fim, implantar o sensoriamento físico em campo.

Vale destacar que os requisitos RF01, RF02, RF05 e RF06 são pré-requisitos técnicos para os demais: sem cadastro de usuário e território, não é possível associar plantios nem consultar dados meteorológicos localizados; sem sensores e dados climáticos, os cálculos de ET_0, ET_c e NI não podem ser alimentados. Essa cadeia de dependências orientou a ordem de implementação observada no protótipo.

5.4. Requisitos Não-Funcionais

Os requisitos não-funcionais do **TerraFarr** complementam os requisitos funcionais especificados na Seção 5.3 e são tratados neste trabalho como **diretrizes de projeto**, isto é, metas arquiteturais que orientaram decisões técnicas de implementação. Em razão do

tempo disponível para o desenvolvimento do protótipo, não foi possível realizar verificação sistemática desses requisitos (testes de carga, medição de latência em produção, auditoria de segurança, testes de disponibilidade e de escalabilidade). Tais verificações constituem etapas previstas para as fases seguintes. As diretrizes adotadas são:

- **Desempenho**: a arquitetura foi pensada para permitir respostas rápidas em endpoints de leitura, tendo como referência informal tempos da ordem de centenas de milissegundos em operação normal.
- **Escalabilidade**: a separação em camadas e o uso de ORM foram adotados com vistas a facilitar a escalabilidade horizontal do backend e o particionamento futuro de leituras de sensores por território.
- **Disponibilidade**: previu-se, no desenho da integração com a Open-Meteo, a possibilidade de cache local das últimas previsões válidas como estratégia de *fallback*, ainda não implementada.
- **Usabilidade**: a interface foi projetada com foco em simplicidade e uso em dispositivos móveis, considerando o perfil de produtores com pouca familiaridade tecnológica.
- **Interoperabilidade**: o sistema adota APIs REST padronizadas (Open-Meteo, ViaCEP) e prevê comunicação com dispositivos IoT via HTTP/MQTT.
- **Segurança e privacidade**: as práticas adotadas no código estão descritas na Seção 7.3.

5.5. Plano de Avaliação

Para as etapas seguintes, está previsto um plano de avaliação sistemática com as seguintes métricas e protocolos:

- **Desempenho**: medição de latência p50 e p95 em endpoints de leitura e escrita sob carga simulada (ex.: Locust ou k6), com metas de p95 < 500 ms para leituras.
- **Escalabilidade**: teste de escalabilidade horizontal adicionando réplicas do backend e medindo throughput.
- **Disponibilidade**: medição de *uptime* em ambiente de produção controlado, com meta inicial de 99% em horário comercial.
- **Usabilidade**: aplicação do *System Usability Scale* (SUS) com pelo menos 10 produtores reais, além de teste de tarefas representativas (cadastro de plantio, consulta de NI).
- **Segurança**: auditoria de segurança externa, teste de penetração em endpoints de autenticação e verificação de conformidade com a LGPD.
- **Validação agronômica**: comparação dos valores de ET_0 calculados pelo sistema com os fornecidos pela própria Open-Meteo (que usa FAO-56) e com dados de estações do INMET, utilizando RMSE e viés como métricas.
- **Validação em campo**: instalação de módulos ESP32 em pelo menos 3 propriedades, com leituras de umidade do solo comparadas a medições manuais com método gravimétrico.

5.6. Fontes de Dados

O **TerraFarr** utiliza fontes públicas e gratuitas para obtenção de informações agronômicas e meteorológicas. Os parâmetros gerais das culturas cadastradas, duração do ciclo

produtivo, faixas de pH e temperatura, precipitação, textura de solo, necessidade de luz e água, são obtidos a partir da base ECOCROP, disponibilizada pela FAO [FAO 1999]. As informações meteorológicas são obtidas por meio da API Open-Meteo, que fornece dados de temperatura, precipitação, umidade relativa do ar e evapotranspiração de referência. Para o cadastro de territórios, o sistema integra-se ao serviço público ViaCEP, que permite o preenchimento automático de endereço a partir do CEP informado.

Os coeficientes de cultura (*Kc*) empregados nos cálculos não provêm de uma única fonte. Conforme detalhado na Seção 5.6.1, os valores cadastrados no sistema distribuem-se em três categorias: (i) extração direta da Tabela 12 da FAO-56 [Allen et al. 1998] para as culturas globais nela contempladas; (ii) obtenção em literatura técnica nacional, para culturas relevantes à agricultura familiar brasileira ausentes da FAO-56; e (iii) estimativa por analogia a culturas de porte e fisiologia semelhantes, para um conjunto restrito de culturas sem dado específico em nenhuma das duas fontes anteriores. Essa distinção é relevante porque o grau de confiabilidade dos coeficientes varia conforme a categoria de origem, o que impacta diretamente a interpretação dos resultados apresentados na Seção 8.

5.6.1. Origem dos Coeficientes de Cultura

Os valores de K_c cadastrados no **TerraFarr** foram obtidos de três categorias distintas de fontes, explicitadas a seguir. Essa distinção é importante porque o grau de confiabilidade dos coeficientes varia conforme a origem, o que impacta diretamente a interpretação dos resultados.

Categoria 1: FAO-56 Tabela 12 (culturas globais). Para as culturas contempladas diretamente pela Tabela 12 da FAO-56 [Allen et al. 1998], os valores de $K_{c,\mathrm{ini}}$, $K_{c,\mathrm{mid}}$ e $K_{c,\mathrm{end}}$ foram extraídos tal como publicados. Quando a tabela apresenta intervalos (ex.: $0{,}25$–$0{,}40$), ambos os limites são armazenados no sistema (campos `kcIniMax`, `kcMidMax` e `kcEndMax`), e o valor representativo adotado nos cálculos é a média aritmética dos limites, conforme descrito na Seção 5. As durações das fases fenológicas (`iniDays`, `devDays`, `midDays`, `lateDays`) foram obtidas da Tabela 11 da mesma publicação [Allen et al. 1998]; quando a tabela oferece múltiplas combinações, adotou-se o maior valor por fase, por razões de segurança hídrica (Seção 5).

Categoria 2: Literatura nacional (culturas brasileiras). Para culturas relevantes à agricultura familiar brasileira que não constam da Tabela 12 da FAO-56, os coeficientes foram obtidos de literatura técnica nacional, conforme a Tabela 3. Nesses casos, os dados agronômicos complementares (faixas de pH, temperatura, precipitação, textura de solo, necessidade de luz e água) foram extraídos da base EcoCrop [FAO 1999], salvo quando a própria publicação nacional os fornecia. A Tabela 3 lista as culturas cujos coeficientes provêm de publicação nacional com dado específico para a cultura. Culturas para as quais não foi localizada fonte específica, incluindo forrageiras tropicais como capim-marandu e estilosantes, foram tratadas como Categoria 3 (Tabela 4), com Kc estimado por analogia a culturas de porte e fisiologia semelhantes.

Tabela 3. Coeficientes de cultura para culturas brasileiras obtidos de literatura nacional (Categoria 2)

Cultura	$K_{c,\mathrm{ini}}$	$K_{c,\mathrm{mid}}$	$K_{c,\mathrm{end}}$	**Fonte**
Maracujá	0,42	1,12	0,80	[Silva e Klar 2002]
Caju	0,20	0,91	0,65	[Embrapa Agroindústria Tropical 2021]
Goiaba	0,75	0,93	0,84	[Teixeira et al. 2003]
Pimenta-do-reino	0,60	1,00	0,90	[Maia et al. 2020]
Açaí	0,90	1,08	1,00	[Sousa et al. 2021]
Pupunha	0,80	1,20	1,10	[Bassoi et al. 2003]
Acerola	1,20	1,39	1,20	[Silva 2014]
Graviola	0,40	1,00	0,80	[Silva 2003]
Rúcula	0,70	1,05	0,95	[Santana et al. 2016]
Feijão-mungo	0,73	1,24	1,32	[Nascimento et al. 2024]

Categoria 3: Adaptação por analogia. Para um conjunto restrito de culturas sem dado específico na FAO-56 ou na literatura nacional consultada, o K_c foi estimado por analogia a culturas de porte e fisiologia semelhantes, conforme a Tabela 4. Esses valores devem ser interpretados como **aproximações preliminares**, sujeitas a revisão com dados locais antes de uso em produção.

Tabela 4. Coeficientes de cultura estimados por analogia (Categoria 3)

Cultura	$K_{c,\mathrm{ini}}$	$K_{c,\mathrm{mid}}$	$K_{c,\mathrm{end}}$	Justificativa
Pinhão (*Araucaria angustifolia*)	1,00	1,00	1,00	K_c de conífera genérica da FAO-56 [Allen et al. 1998]
Erva-mate (*Ilex paraguariensis*)	0,80	0,95	0,95	K_c adaptado do cafeeiro (*Coffea arabica*) [Sato et al. 2007]
Pinhão-manso (*Jatropha curcas*)	0,30	0,85	0,50	Oleaginosas arbustivas similares
Braquiária (*Urochloa spp.*)	0,50	0,95	0,80	Adaptado de *Brachiaria*/*Panicum* da FAO-56 [Allen et al. 1998]
Capim-marandu (*Urochloa brizantha* cv. Marandu)	0,50	0,95	0,80	Adaptado de *Brachiaria*/*Panicum* da FAO-56 [Allen et al. 1998]
Mombaça (*Megathyrsus maximus*)	0,55	1,00	0,85	Forrageiras tropicais
Capim-elefante (*Pennisetum purpureum*)	0,60	1,10	0,90	Forrageiras tropicais
Estilosantes (*Stylosanthes spp.*)	0,40	0,90	0,85	Adaptado de leguminosas forrageiras da FAO-56 [Allen et al. 1998]
Cupuaçu (*Theobroma grandiflorum*)	0,60	0,90	0,85	Estimado a partir do K_c do cacau [Allen et al. 1998]
Agrião (*Nasturtium officinale*)	0,80	1,10	1,00	Adaptado de hortaliças folhosas da FAO-56 [Allen et al. 1998]
Mostarda (*Brassica juncea*)	0,70	1,00	0,95	Adaptado de *small vegetables* da FAO-56 [Allen et al. 1998]

Casos especiais: trigo e citros. Duas culturas exigiram tratamento específico. No caso do **trigo**, a FAO-56 [Allen et al. 1998] distingue primavera e inverno, mas a diferença entre as duas estações é pequena ($K_{c,\mathrm{ini}} = 0{,}30$ na primavera e $0{,}40$ no inverno; $K_{c,\mathrm{mid}} = 1{,}15$ em ambas). No sistema, as duas entradas foram unificadas em um único registro `Trigo`, adotando $K_{c,\mathrm{ini}} = 0{,}30$ e $K_{c,\mathrm{ini,max}} = 0{,}40$. Para o **citros**, a FAO-56 [Allen et al. 1998] tabela o K_c em três faixas conforme a porcentagem de cobertura do solo pela copa (70%, 50% e 20%), o que corresponde a pomares adulto, em formação e jovem, respectivamente. No **TerraFarr**, essas faixas foram cadastradas como três entradas distintas, de modo que o produtor selecione a categoria adequada à idade do pomar.

5.7. Estimativa da Necessidade Hídrica

A estimativa da necessidade hídrica realizada pelo **TerraFarr** combina dados meteorológicos, informações das culturas cadastradas e parâmetros agronômicos definidos pela metodologia da FAO.

5.7.1. Determinação do Coeficiente de Cultura

Os coeficientes de cultura utilizados pelo sistema são associados às diferentes fases do ciclo de desenvolvimento das culturas, conforme a metodologia descrita em [Allen et al. 1998, Cap. 6]. Conforme ilustrado na Figura 2, o valor de *Kc* não permanece constante ao longo do ciclo produtivo, apresentando variações de acordo com o estágio fenológico da planta. Esses estágios correspondem às fases morfologicamente distintas do desenvolvimento vegetal (por exemplo, germinação, crescimento vegetativo, floração, enchimento de grãos e maturação). Compreender a fenologia da cultura é essencial para ajustar corretamente a duração e a posição de cada fase na curva de coeficiente de cultura, já que cada etapa apresenta demandas evaporativas e transpirativas específicas. A figura também apresenta, em linha tracejada, o valor do K_c médio ponderado resultante da metodologia descrita a seguir.

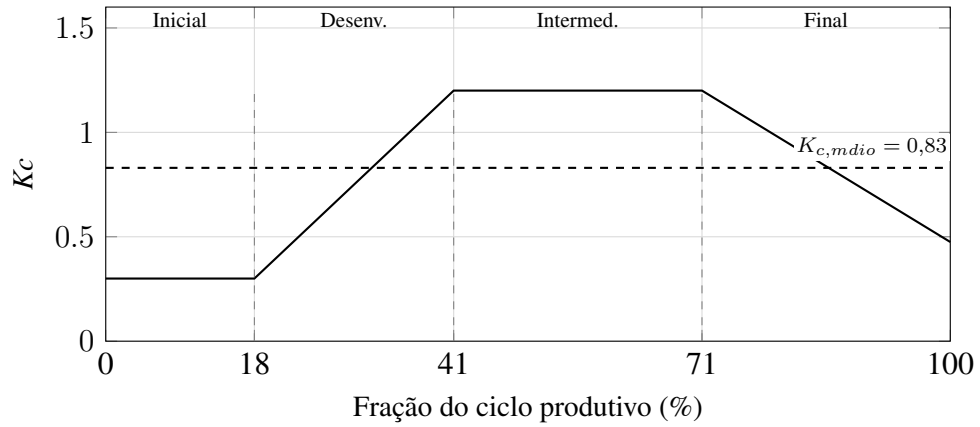


Figura 2. Curva do coeficiente de cultura para o milho, conforme parâmetros cadastrados no sistema (30/40/50/50 dias) e valores FAO-56. A linha tracejada indica o K_c médio ponderado.

As durações das fases fenológicas foram obtidas a partir da Tabela 11 do documento FAO-56 [Allen et al. 1998], que apresenta, para cada cultura, diferentes combinações de duração das fases de acordo com a região e a época de plantio. Para as culturas brasileiras não contempladas diretamente pela FAO-56, ou quando os ciclos observados em condições tropicais/subtropicais excedem as faixas originais, as durações foram complementadas com literatura técnica nacional, conforme documentado na Seção 5.6. Em ambos os casos, adotou-se a configuração de maior duração total disponível para cada cultura, por razões de segurança hídrica: essa escolha evita subestimar a demanda em ciclos que se estendem além do previsto. Como contrapartida, em condições normais de desenvolvimento, o sistema pode **superestimar levemente** a necessidade de irrigação, o que é preferível, no contexto de manejo, a induzir déficit hídrico por subestimação.

Os valores típicos de *Kc* por fase foram obtidos da Tabela 12 de [Allen et al. 1998] quando disponíveis; para as demais culturas, ver Seção 5.6.1. Em alguns casos, a Tabela 12 apresenta o coeficiente como intervalo (por exemplo, $0{,}35$–$0{,}60$ para a fase final do milho). Para simplificar sua utilização no sistema, **adotamos como decisão de projeto** o valor representativo dado pela média aritmética dos limites do intervalo:

$$K_c^{*} = \frac{K_{c,\min} + K_{c,\max}}{2} \tag{3}$$

Essa média não é prescrita pela FAO-56; trata-se de simplificação adotada neste trabalho para converter intervalos tabulados em um único valor operacional. A FAO recomenda que a seleção do valor dentro do intervalo considere condições climáticas (vento e umidade) e de manejo [Allen et al. 1998, Cap. 6], ajuste que ainda não foi implementado (ver Seção 9).

Para representar as fases de transição do ciclo produtivo, o sistema utiliza valores médios entre os coeficientes das fases adjacentes. **Novamente, trata-se de simplificação adotada neste trabalho**: a FAO-56 representa a transição entre fases por interpolação gráfica da curva de K_c [Allen et al. 1998, Fig. 25], não por média aritmética. O coeficiente representativo da fase de desenvolvimento é obtido por:

$$K_{c,\mathrm{des}} = \frac{K_{c,\mathrm{ini}} + K_{c,\mathrm{mid}}}{2} \tag{4}$$

e o coeficiente representativo da fase final é calculado por:

$$K_{c,\mathrm{final}} = \frac{K_{c,\mathrm{mid}} + K_{c,\mathrm{end}}}{2} \tag{5}$$

Como cada fase possui duração diferente, o sistema calcula ainda um coeficiente médio ponderado para representar todo o ciclo da cultura:

$$K_{c,\mathrm{medio}} = \frac{K_{c,\mathrm{ini}} D_{\mathrm{ini}} + K_{c,\mathrm{des}} D_{\mathrm{des}} + K_{c,\mathrm{mid}} D_{\mathrm{mid}} + K_{c,\mathrm{final}} D_{\mathrm{final}}}{D_{\mathrm{ini}} + D_{\mathrm{des}} + D_{\mathrm{mid}} + D_{\mathrm{final}}} \tag{6}$$

em que D_{ini}, D_{des}, D_{mid} e D_{final} representam as durações das fases inicial, desenvolvimento, intermediária e final, em dias, respectivamente. Assim como as médias anteriores, esse K_c médio ponderado **é uma simplificação deste trabalho** e não uma grandeza definida pela FAO-56. A FAO trabalha fase a fase, aplicando o K_c correspondente a cada período e somando os consumos parciais. A opção pelo valor único ponderado foi adotada porque o protótipo atual calcula a demanda hídrica em base diária simplificada, sem segmentação automática por fase fenológica; a substituição por cálculo fase a fase está prevista para versões futuras (ver Seção 9).

A justificativa para adotar o K_c médio ponderado, e não um K_c único para todo o ciclo, é que fases mais longas passam a ter maior influência sobre o coeficiente final, produzindo uma representação mais próxima da demanda hídrica real do que a simples média aritmética das quatro fases. Ainda assim, o resultado é uma aproximação: em

culturas com fase intermediária muito longa e coeficiente elevado, como a soja, o K_c médio ponderado tende a se aproximar do $K_{c,\mathrm{mid}}$, enquanto em culturas com ciclo mais equilibrado entre fases, como o feijão, o valor ponderado tende a ficar próximo da média simples.

5.7.2. Cálculo da Evapotranspiração da Cultura (ET_c)

Após a determinação do coeficiente médio da cultura, o sistema calcula a evapotranspiração da cultura (ET_c) a partir da evapotranspiração de referência (ET_0) fornecida pelos dados meteorológicos, pela Equação 1. Os valores obtidos são utilizados como subsídio para geração de recomendações relacionadas à irrigação, contribuindo para o uso mais eficiente dos recursos hídricos.

5.7.3. Cálculo da Evapotranspiração de Referência (ET_0) pelo Método Penman-Monteith

Para o cálculo da ET_0, o sistema implementa a Equação 2, que requer as seguintes variáveis intermediárias, todas definidas em [Allen et al. 1998]:

Pressão Atmosférica (P_{atm}) [Allen et al. 1998, Eq. 7]:

$$P_{atm} = 101.3 \times \left(\frac{293 - 0.0065 \times Z}{293} \right)^{5.26} \tag{7}$$

onde Z é a altitude da região (metros).

Constante Psicrométrica (γ) [Allen et al. 1998, Eq. 8]:

$$\gamma = 0.665 \times 10^{-3} \times P_{atm} \tag{8}$$

onde P_{atm} é a pressão atmosférica (kPa).

Tensão de Saturação de Vapor (e_s) [Allen et al. 1998, Eq. 11]:

$$e_s = 0.6108 \times \exp\left(\frac{17.27 \times T}{T + 237.3} \right) \tag{9}$$

Derivada da Curva de Saturação de Vapor (Δ) [Allen et al. 1998, Eq. 13]:

$$\Delta = \frac{4098 \times \left[0.6108 \times \exp\left(\frac{17.27 \times T}{T + 237.3} \right) \right]}{(T + 237.3)^2} \tag{10}$$

Tensão Atual de Vapor (e_a) [Allen et al. 1998, Eq. 17]:

$$e_a = \frac{UR \times e_s}{100} \tag{11}$$

onde UR é a umidade relativa do ar (%). Essa expressão assume que a temperatura do ponto de orvalho é aproximadamente igual à temperatura mínima diária, conforme discutido em [Allen et al. 1998].

Déficit de Pressão de Vapor (Δe) [Allen et al. 1998, Eq. 18]:

$$\Delta e = e_s - e_a \tag{12}$$

Fluxo de Calor no Solo (G) [Allen et al. 1998, Eq. 43]: Para cálculos diários, G é aproximado como zero ($G \approx 0$), devido às pequenas variações diárias de temperatura do solo [Allen et al. 1998]. Para cálculos mensais, utiliza-se:

$$G = 0.07 \times (T_i - T_{i-1}) \tag{13}$$

Velocidade do Vento (u_2) [Allen et al. 1998, Eq. 47]: A velocidade do vento a 2 m de altura é obtida diretamente da API meteorológica ou ajustada a partir de medições em outras alturas, conforme a metodologia de conversão descrita em [Allen et al. 1998].

5.8. Sistema de Alertas e Análises

Os indicadores calculados pelo sistema servem de base para apoiar a tomada de decisão do produtor rural. Atualmente, o **TerraFarr** calcula e disponibiliza os valores de ET_0, ET_c, K_c ponderado e NI, que podem ser consultados pelo produtor. A geração automática de alertas preventivos, que notificará o usuário quando alguma condição estiver fora dos limiares ideais, encontra-se em desenvolvimento.

5.8.1. Necessidade de Irrigação (NI)

A Necessidade de Irrigação (NI) representa a quantidade estimada de água que deve ser fornecida à cultura para suprir sua demanda hídrica após considerar a precipitação efetiva. De acordo com a metodologia da FAO, esse indicador é calculado pela Equação 14 [Brouwer e Heibloem 1986, Fig. 17]:

$$NI = ET_c - P_e \tag{14}$$

em que ET_c corresponde à evapotranspiração da cultura (Eq. 1), P_e representa a precipitação efetiva.

No protótipo atual, **adotamos duas simplificações como decisão de projeto**: $P_e \approx P$ (toda a precipitação prevista é considerada disponível à cultura). Nenhuma das duas simplificações é prescrita pela FAO. Ao contrário: a FAO recomenda que P_e seja estimada a partir da precipitação mensal e de parâmetros de solo [Brouwer e Heibloem 1986, Cap. 4]. Essas recomendações não foram seguidas no protótipo porque o sistema ainda não dispõe de dados de textura e declividade do solo em todos os territórios cadastrados, nem de informação sobre o sistema de irrigação adotado por cada produtor.

É fundamental interpretar corretamente o efeito dessas simplificações: ao assumir que **toda** a chuva prevista se torna disponível à cultura e que a irrigação é 100% eficiente, o sistema produz um **limite inferior** da necessidade hídrica real. Ou seja, o valor calculado **subestima** a quantidade de água a ser aplicada em condições reais, não sendo, portanto, conservador do ponto de vista do manejo hídrico. Por esse motivo, o NI calculado deve ser interpretado como referência mínima e não como recomendação definitiva. O refinamento desse cálculo, com estimativa de precipitação efetiva a partir da textura do solo está previsto para versões futuras.[Brouwer e Heibloem 1986]

5.8.2. Monitoramento da Umidade do Solo

Além da análise baseada em dados meteorológicos, o sistema está preparado para armazenar leituras de umidade do solo provenientes de sensores instalados na propriedade. Quando esses dados estiverem disponíveis em campo, as leituras poderão ser avaliadas em relação a parâmetros agronômicos de referência, especialmente a Capacidade de Campo (CC) e o Ponto de Murcha Permanente (PMP).

A Capacidade de Campo corresponde à quantidade máxima de água que o solo consegue reter após a drenagem natural do excesso hídrico, enquanto o Ponto de Murcha Permanente representa a condição em que a água disponível torna-se insuficiente para a absorção pelas plantas. Com base nesses limites, o sistema prevê estabelecer uma faixa de segurança acima do PMP, de modo que, quando a umidade medida se aproximar dessa região crítica, possam ser gerados alertas preventivos de possível estresse hídrico.

6. Funcionalidades do Sistema

As funcionalidades do **TerraFarr** estão consolidadas na Tabela 2 (Seção 5.3), organizadas por módulo, com identificador, origem, prioridade e status. Esta seção complementa a especificação de requisitos ao detalhar aspectos técnicos de implementação que não são capturados pela tabela, particularmente decisões arquiteturais e de segurança que atravessam múltiplos requisitos.

6.1. Detalhes de Implementação das Funcionalidades Ativas

- **Autenticação (RF01)**: senhas armazenadas com Bcrypt; sessões via JWT em cookie `HttpOnly` e `SameSite=Strict`.
- **Cadastro de territórios (RF02)**: integração ViaCEP com validação de formato via Zod; associação unívoca ao usuário proprietário.
- **Sementes e plantios (RF03, RF04)**: rastreabilidade via chave estrangeira `sementesId` em `plantacoes`; índices compostos em `status` e `dataPlantio`.
- **Sensoriamento (RF05)**: a tabela `dados_sensor` é imutável (sem `updated_at`), reforçando a natureza de série temporal das leituras.
- **Clima e cálculos (RF06, RF07)**: cache local das últimas previsões da Open-Meteo como estratégia de *fallback* (previsto); cálculos executados em *services*, com parâmetros K_c armazenados em `plantas`.
- **Insumos e finanças (RF08, RF09)**: enums tipados (`StockCategory`, `StockUnit`, `FinanceType`) garantem consistência semântica.

6.2. Funcionalidades em Desenvolvimento ou Previstas

Os requisitos RF10–RF13 (Tabela 2) encontram-se em desenvolvimento ou previstos. Aspectos técnicos em aberto incluem:

- **RF10 (alertas)**: definição de limiares dinâmicos por cultura e estágio fenológico, com notificações via *push* ou e-mail.
- **RF11 (perdas)**: modelo de dados ainda não especificado; prevê-se tabela associada a `plantacoes` com causa (enum) e severidade.
- **RF12 (fenologia)**: projeção automática depende de graus-dia acumulados; requer calibração com dados locais.
- **RF13 (dashboard)**: consolidação dos indicadores em interface única, dependente da implementação de RF10–RF12.

7. Arquitetura do Sistema

7.1. Frontend

O frontend do **TerraFarr** foi desenvolvido com tecnologias web nativas (HTML, CSS e JavaScript), em arquitetura *multi-page* tradicional, na qual cada rota corresponde a uma página HTML própria, carregada integralmente pelo navegador a cada navegação. Os recursos são organizados em pastas de assets (imagens, scripts e estilos) compartilhadas entre as páginas.

7.2. Backend

O backend foi implementado em TypeScript sobre o ambiente Node.js, utilizando o framework Express para roteamento e gerenciamento de requisições. A arquitetura segue o padrão MVC (Model-View-Controller), organizada em camadas de *models*, *repositories*, *services*, *controllers*, *utils* e *middlewares*, favorecendo a separação de responsabilidades e a manutenibilidade do código. A validação de entrada é realizada com a biblioteca **Zod**, que define esquemas tipados para os dados recebidos pelas rotas. Os dados são armazenados em um banco de dados relacional MySQL, acessado por meio do TypeORM. A autenticação e o controle de acesso dos usuários são realizados por meio de JSON Web Token (JWT), enquanto a biblioteca Bcrypt é responsável pelo *hash* das senhas. O sistema integra-se ainda a serviços externos como a API Open-Meteo e o ViaCEP. A Figura 1 sintetiza essa organização.

7.3. Segurança e Privacidade dos Dados

O **TerraFarr** coleta e armazena dados pessoais (nome, e-mail, telefone e CPF) e dados operacionais da propriedade, estando sujeito à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD, Lei nº 13.709/2018) [Brasil 2018]. As práticas descritas a seguir refletem as decisões de projeto e os mecanismos adotados no código do protótipo, com o objetivo de alinhar o sistema às boas práticas de segurança e aos princípios da LGPD. Ressaltamos que não foi realizada auditoria de segurança externa até o momento. A Tabela 5 consolida o estado de cada item.

Tabela 5. Práticas de segurança e privacidade no TerraFarr

Item	Status	Descrição
Autenticação e sessão	Implementado	JWT assinado, armazenado em cookie com `HttpOnly` e `SameSite=Strict`
Armazenamento de senhas	Implementado	Hash com *salt* via Bcrypt (fator de custo adequado)
Comunicação	Parcial	Projetado para HTTPS/TLS; ainda não implantado em produção
Controle de acesso	Implementado	Perfis de usuário e administrador; middlewares de autorização
Exclusão de dados	Implementado	Exclusão lógica (*soft delete*) via classe base `BaseModel`
Limitação de requisições	Previsto	*Rate limiting* em endpoints sensíveis (login, escrita)
Política de retenção	Previsto	Agregação periódica de dados de sensores e clima
Base legal (LGPD)	A definir	Será consentimento para dados pessoais; execução de contrato para dados operacionais
Direitos do titular	Previsto	Endpoints de acesso, correção e exclusão de dados pessoais

7.3.1. Fluxo de Dados do Sistema

A Figura 3 apresenta o fluxo de processamento de dados do **TerraFarr**. O processo inicia-se com a coleta de dados provenientes de sensores instalados no campo (quando disponíveis) e de serviços externos de previsão meteorológica. Os sensores realizam medições periódicas de variáveis como umidade do solo e do ar, temperatura do solo e do ar e pressão atmosférica. Paralelamente, a API Open-Meteo fornece informações sobre previsão do tempo, índices pluviométricos e evapotranspiração de referência da região monitorada.

Todos os dados coletados são enviados ao backend, responsável por validar, processar e armazenar as informações no banco de dados. Nessa etapa, são executadas as regras de negócio que calculam os indicadores agronômicos (ET_0, ET_c, NI) e atualizam o estado de cada cultivo. Após o processamento, os dados ficam disponíveis para consulta através da aplicação. As informações são apresentadas ao usuário nas páginas da plataforma, permitindo o acompanhamento das condições das lavouras e auxiliando na tomada de decisões. A geração automática de notificações e alertas está prevista como evolução do fluxo atual.

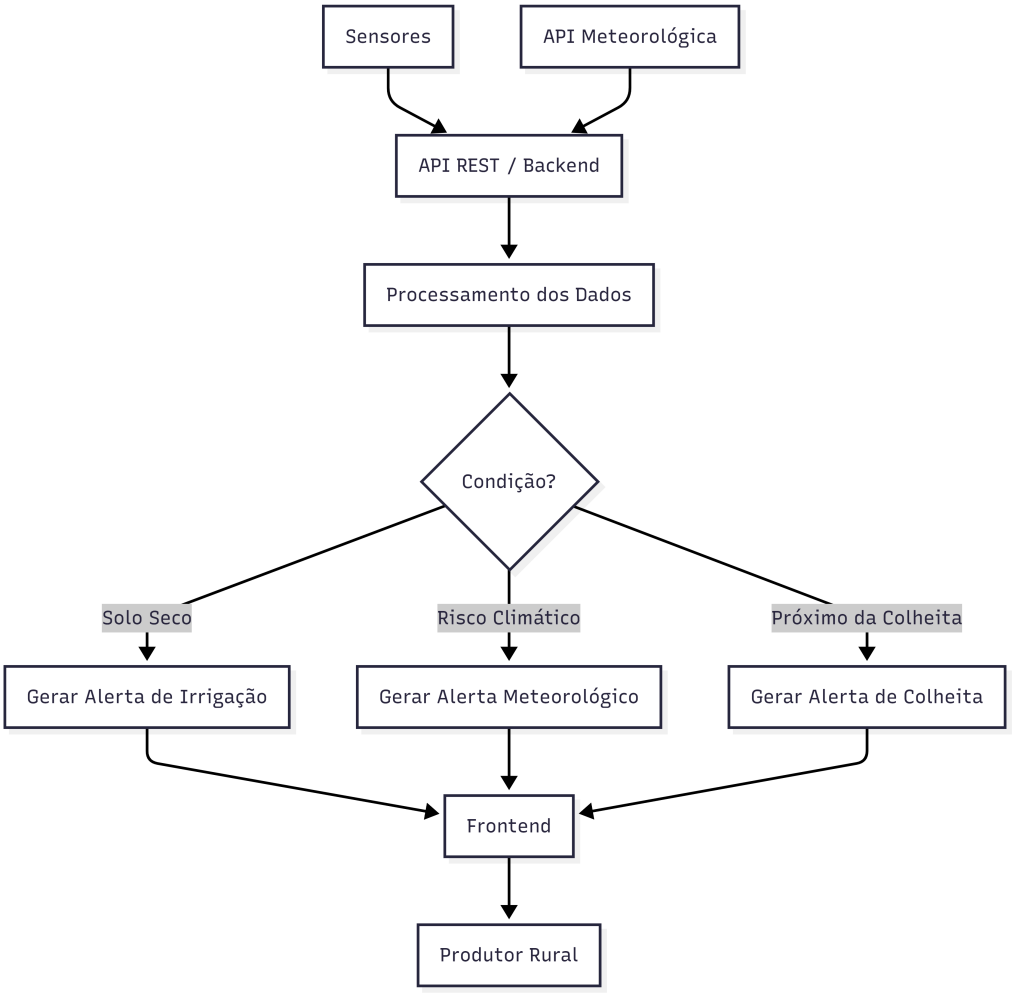


Figura 3. Fluxograma de processamento de dados do sistema.

7.3.2. Modelo de Dados

A Figura 4 apresenta o modelo entidade-relacionamento do banco de dados do **Terra-Farr**, composto por dez tabelas principais que suportam as funcionalidades de gestão de cultivos, monitoramento ambiental, controle financeiro e gerenciamento de insumos.

A estrutura é centrada no usuário (tabela `usuarios`), que armazena dados cadastrais (nome, sobrenome, e-mail, telefone e CPF), credenciais de acesso (senha armazenada com `select: false`) e perfil de permissão (*role*, definido pelo enum `UserRole` com os valores `USER` e `ADMIN`). A partir do usuário, estabelecem-se quatro relacionamentos um-para-muitos ($1 : N$): com `territorios`, `sementes`, `financas` e `estoque_insumos`. Exceto `dados_sensor`, todas as entidades herdam campos de auditoria (`created_at`, `updated_at` e `deleted_at`) por meio da classe base `BaseModel`, que implementa exclusão lógica.

O núcleo agronômico é definido pelas entidades `plantas`, `sementes` e `plantacoes`. A tabela `plantas` contém os parâmetros fixos de cada cultura (ciclo mínimo e máximo, faixas ideais de pH e temperatura, necessidade hídrica e luminosa, textura de solo, coefi-

ciente de cultura K_c e exigências de NPK), cujos valores foram extraídos da base ECOCROP e da metodologia da FAO (Seção 5.6). A categoria da planta é classificada pelo enum `PlantCategory` (cereais, leguminosas, tubérculos, hortaliças, frutas, oleaginosas, fibras, forrageiras, estimulantes, adoçantes e industriais), e as unidades de NPK são normalizadas pelo enum `NpkUnit`.

Cada lote de sementes, registrado em `sementes`, referencia obrigatoriamente uma planta (`plantaId`) e o usuário proprietário (`usuarioId`), além de armazenar data de compra, validade, quantidade, unidade de peso (enum `WeightUnit`) e fornecedor. Cada plantação (tabela `plantacoes`) está vinculada a um território (`territorioId`) e referencia opcionalmente um lote de sementes (`sementesId`) em uma relação **um-para-um** ($1 : 1$). Essa associação permite que um lote de sementes seja utilizado em apenas um plantio, preservando a rastreabilidade da origem genética até o manejo em campo. A entidade `plantacoes` armazena ainda área cultivada (com unidade definida pelo enum `AreaUnit`), datas de plantio e colheita (real e prevista), responsável, status do ciclo (enum `CropStatus`: `PLANEJADA`, `EM_ANDAMENTO`, `CONCLUIDA` e `CANCELADA`) e observações. Define índices explícitos sobre `status` e `dataPlantio` (e sobre o par `status–dataPlantio`), otimizando consultas frequentes de acompanhamento do ciclo produtivo.

A tabela `territorios` armazena os dados da propriedade rural, incluindo CEP, cidade, estado, bairro e logradouro, além da área total (com unidade definida pelo enum `AreaUnit`) e da referência ao usuário proprietário. Essa estrutura permite localizar geograficamente a propriedade para fins de integração com a API meteorológica e com o serviço ViaCEP.

Para o monitoramento ambiental, o sistema utiliza duas tabelas independentes ligadas a `territorios`. A tabela `sensores` armazena o modelo e o tipo de cada dispositivo, este último definido por um *enum* (`SensorType`) com cinco categorias: umidade do ar, temperatura do ar, umidade do solo, temperatura do solo e pressão atmosférica. A unidade de medida é derivada do tipo do sensor por meio do método `getUnidade()`, que retorna percentual (%) para as umidades, graus Celsius (°C) para as temperaturas e hectopascais (hPa) para a pressão. A tabela `dados_sensor` registra as leituras periódicas, armazenando um campo JSON de configurações (`configuracoes`) e o *timestamp* de leitura (`dataLeitura`). Essa tabela não estende a classe base de auditoria, definindo diretamente seu identificador e o *timestamp* de leitura — decisão estrutural que reforça a natureza imutável do registro de medição. Paralelamente, a tabela `dados_clima` consolida informações meteorológicas diárias (temperaturas mínima e máxima, precipitação, velocidade máxima do vento e evapotranspiração de referência ET_0). Essa tabela possui índice único composto por `territorioId` e `data`, evitando duplicidade de registros para um mesmo local e dia.

As tabelas `financas` e `estoque_insumos` complementam o modelo com dados gerenciais. A primeira registra movimentações financeiras classificadas como despesa ou ganho (enum `FinanceType`), com valor, data, observações e detalhes. A segunda gerencia os insumos disponíveis, organizados por categoria (enum `StockCategory`: fertilizantes, defensivos ou ferramentas) e com campos para nome, quantidade, unidade de medida (enum `StockUnit`), data de validade e limite mínimo de estoque.

Essa organização relacional permite que todas as informações — desde condições climáticas e leituras de sensores até parâmetros agronômicos e custos operacionais — sejam integradas de forma eficiente, viabilizando consultas rápidas para emissão de alertas, cálculos de necessidade hídrica, planejamento de colheita e rastreabilidade histórica.

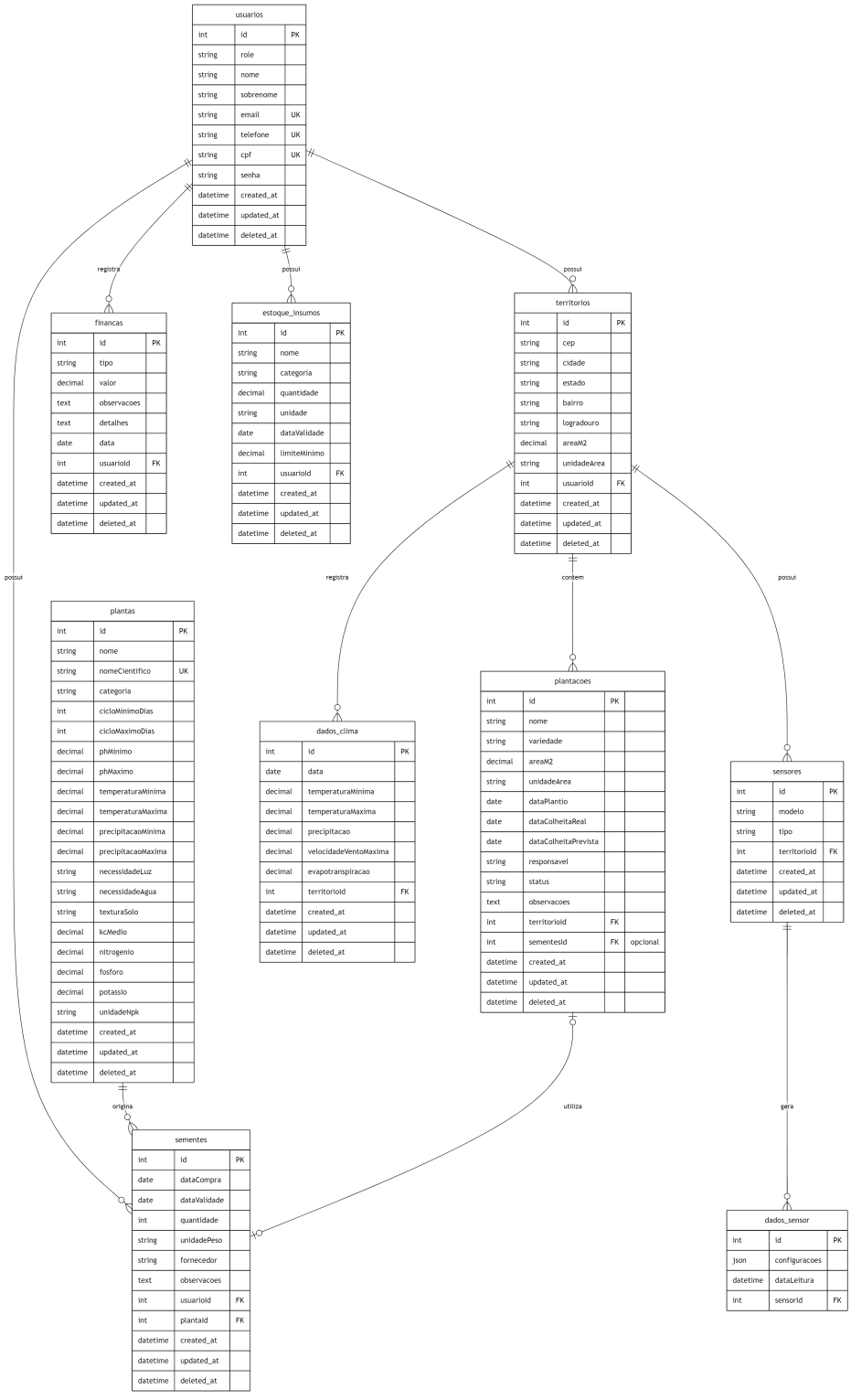


Figura 4. Diagrama Entidade-Relacionamento.

7.4. Hardware e IoT

A camada de sensoriamento foi projetada para ser composta por microcontroladores ESP32, responsáveis por coletar e transmitir os dados dos sensores de umidade (do ar e do solo), de temperatura (do ar e do solo) e de pressão atmosférica instalados nas propriedades rurais. No estágio atual, essa integração encontra-se em fase de prototipagem e ainda não foi implantada em campo. O firmware embarcado está sendo concebido com mecanismos de segurança como proteção contra leitura de código (*Code Read Protection*), *watchdog timer* e validação e criptografia dos dados em trânsito.

7.4.1. Sensoriamento em Campo

A coleta de dados ambientais foi projetada para ser realizada por meio de sensores de baixo custo instalados nas propriedades rurais. Esses dispositivos fornecerão informações em tempo real sobre as condições do ambiente e do solo, servindo como base para os cálculos e alertas emitidos pelo sistema. A estrutura de dados do backend já suporta o armazenamento dessas leituras, permitindo que, uma vez implantados os sensores em campo, as informações sejam imediatamente integradas. A Tabela 6 apresenta os tipos de sensores suportados.

Tabela 6. Tipos de sensores suportados pelo TerraFarr

Tipo	Função	Unidade
Umidade do ar	Monitoramento atmosférico	%
Temperatura do ar	Monitoramento atmosférico	°C
Umidade do solo	Monitoramento hídrico do solo	%
Temperatura do solo	Monitoramento térmico do solo	°C
Pressão	Apoio a cálculos meteorológicos	hPa

A unidade de medida é derivada automaticamente do tipo do sensor por meio do método `getUnidade()`, o que simplifica a exibição das leituras na interface e o processamento dos dados no backend. Os dados coletados complementarão as informações meteorológicas obtidas por serviços externos, permitindo análise mais precisa das condições locais de cultivo e aumentando a confiabilidade das recomendações.

8. Resultados

Esta seção distingue quatro categorias de resultados, explicitadas no início de cada subseção:

- **Resultado obtido**: artefato efetivamente implementado e operacional no protótipo, verificável no código e no banco de dados.
- **Resultado preliminar**: cálculo executado pelo sistema com base em parâmetros da literatura, mas cuja validação empírica (em campo ou contra séries observacionais) ainda não foi concluída.
- **Simulação**: execução de cenários com dados sintéticos ou históricos controlados, sem implantação em campo.

- **Resultado esperado**: benefício projetado que depende de etapas futuras de desenvolvimento e validação, não devendo ser interpretado como resultado já alcançado.

8.1. Resultados Obtidos: Estado de Implementação

A Tabela 7 consolida o estado atual dos objetivos específicos e metas de infraestrutura. O estado dos requisitos funcionais (RF01–RF13) está detalhado na Tabela 2 (Seção 5.3).

Tabela 7. Estado de implementação dos objetivos e metas de infraestrutura (resultado obtido)

Item	Status	Observação
Controle do tempo de colheita	Parcial	Datas registradas; projeção automática precisa de avaliação
Monitoramento de irrigação	Parcial	Cálculo pronto; alertas automáticos pendentes
Registro de perdas	Previsto	Ver RF11
Alertas personalizados	Previsto	Ver RF10
Monitoramento fenológico detalhado	Previsto	Ver RF12
Dashboard consolidado	Previsto	Ver RF13
Integração física com ESP32	Em prototipagem	Firmware em desenvolvimento

Os seguintes artefatos encontram-se **efetivamente implementados** e verificáveis: (i) modelo de dados relacional com dez tabelas em MySQL; (ii) camadas de frontend e backend; (iii) integrações com Open-Meteo e ViaCEP; (iv) os nove primeiros requisitos funcionais (RF01–RF09), com a ressalva de que RF05 depende de sensores físicos para ser exercitado em campo; e (v) os cálculos de ET_0, ET_c, K_c ponderado e NI.

8.2. Resultados Preliminares: Cálculo do Coeficiente de Cultura

Natureza do resultado: preliminar. Os valores abaixo foram **calculados pelo sistema** a partir de parâmetros tabelados da FAO-56, mas **não foram validados** contra medições de campo, lisímetros ou séries observacionais do INMET. A validação está prevista no plano de avaliação (Seção 5.5).

Para ilustrar a metodologia descrita na Seção 5, apresentamos os valores de K_c ponderado calculados pelo sistema para três culturas representativas da agricultura familiar brasileira. Os parâmetros foram extraídos das Tabelas 11 e 12 do documento FAO-56 [Allen et al. 1998] e encontram-se cadastrados na base de dados do **TerraFarr** (Tabela 8). Quando a FAO apresenta o coeficiente como intervalo, adota-se o valor representativo $K_c^* = (K_{c,\min} + K_{c,\max})/2$, conforme descrito na Seção 5 e em [Allen et al. 1998].

Tabela 8. Exemplos de cálculo de K_c ponderado para três culturas, com base nos dados cadastrados no sistema (resultado preliminar). Os coeficientes $K_{c,\mathrm{ini}}$, $K_{c,\mathrm{mid}}$ e $K_{c,\mathrm{end}}$ provêm da Tabela 12 da FAO-56 [Allen et al. 1998]; o $K_{c,\mathrm{medio}}$ é calculado pelo sistema conforme a média ponderada definida na Seção 5.

Cultura	D_{ini}	D_{des}	D_{mid}	D_{final}	$K_{c,\mathrm{ini}}$	$K_{c,\mathrm{mid}}$	$K_{c,\mathrm{end}}$	$K_{c,\mathrm{medio}}$	Total	Origem
Milho (grão)	30	40	50	50	0,30	1,20	0,35–0,60	**0,83**	170	FAO-56
Feijão (seco)	25	25	30	20	0,40	1,15–1,20	0,35	**0,80**	100	FAO-56
Soja	20	25	75	30	0,40	1,15	0,50	**0,92**	150	FAO-56

Observa-se que o K_c ponderado varia de 0,80 a 0,92 entre as três culturas. O valor mais elevado para a soja (0,92) decorre da predominância da fase intermediária (75 dias, ou 50% do ciclo), na qual a demanda hídrica da cultura é máxima [Allen et al. 1998]. O feijão, por sua vez, apresenta o menor K_c ponderado (0,80), reflexo de um ciclo mais curto e distribuído de forma mais equilibrada entre as fases. Esses valores servem como entrada para o cálculo de ET_c e, subsequentemente, do NI, e são recalculados automaticamente pelo sistema sempre que um novo plantio é cadastrado.

Os três exemplos apresentados pertencem à Categoria 1 (FAO-56) [Allen et al. 1998]. A validação dos coeficientes das Categorias 2 e 3, obtidos de literatura nacional e por analogia, respectivamente, está prevista no plano de avaliação (Seção 5.5), com prioridade para as culturas de maior relevância para a agricultura familiar.

Ressalva metodológica: os valores de K_c adotados são derivados de tabelas FAO-56 para clima subúmido [Allen et al. 1998], sem ajuste para condições específicas de vento e umidade. A comparação com valores reportados na literatura para as mesmas culturas e regiões, bem como a validação dos valores de ET_0 contra dados da Open-Meteo e do INMET, constituem etapas previstas (Seção 5.5).

8.3. Simulações

Natureza do resultado: simulação. Até o momento, **não foram executadas simulações** com séries sintéticas controladas para os cálculos agronômicos, nem com dados históricos de estações do INMET. As verificações realizadas limitam-se à comparação dos valores calculados com os parâmetros tabelados da FAO-56 [Allen et al. 1998], o que constitui resultado preliminar (Seção 8.2) e não simulação. A execução de simulações com séries históricas e com cenários de estresse hídrico está prevista no plano de avaliação (Seção 5.5).

8.4. Resultados Esperados

Natureza do resultado: esperado. Os itens a seguir **não constituem resultados alcançados**, mas benefícios projetados que dependem de etapas futuras de desenvolvimento e validação em campo:

- Redução de desperdícios e uso mais eficiente de água e insumos.
- Melhoria no planejamento e manejo agrícola.
- Maior democratização do acesso à tecnologia no campo.

A verificação desses benefícios exigirá estudos de caso com produtores reais em múltiplas regiões, conforme previsto nos Trabalhos Futuros.

9. Limitações

O trabalho apresenta limitações que devem ser consideradas na interpretação dos resultados:

- **Coeficiente de cultura fixo por cultura**: os valores de K_c são derivados de tabelas FAO-56 para clima subúmido, sem ajuste para condições climáticas específicas (árido, semiárido, altitude elevada). A FAO recomenda ajustes para diferentes condições de vento e umidade, ainda não implementados.
- **Heterogeneidade das fontes de K_c**: enquanto parte das culturas tem coeficientes extraídos diretamente da FAO-56 (Categoria 1), outras utilizam literatura nacional (Categoria 2) e um conjunto restrito emprega valores estimados por analogia (Categoria 3, Tabela 4). Essa heterogeneidade implica graus distintos de confiabilidade, que devem ser considerados na interpretação dos resultados por cultura.
- **Simplificações na agregação do K_c**: o sistema adota médias aritméticas para converter intervalos da Tabela 12 em um valor único e um K_c médio ponderado para representar todo o ciclo. Nenhuma dessas operações é prescrita pela FAO-56, que trabalha com valores tabelados e interpolação gráfica da curva de K_c [Allen et al. 1998, Cap. 6, Fig. 25]. Trata-se de simplificações adotadas neste trabalho, com impacto maior em culturas cujo ciclo se afasta do padrão subúmido para o qual os coeficientes foram tabulados.
- **Simplificações no cálculo do NI**: a adoção de $P_e \approx P$ e $E_f = 1$ afasta o cálculo do NI da metodologia completa da FAO-56[Allen et al. 1998, Cap. 8] e produz um limite inferior da necessidade hídrica real, não sendo conservadora do ponto de vista do manejo.
- **Ausência de dados de solo**: a textura, declividade e capacidade de retenção hídrica não estão disponíveis para todos os territórios cadastrados, limitando o refinamento do cálculo de NI.
- **Sem validação de campo**: os módulos ESP32 não foram implantados; as leituras de sensores são simuladas ou ausentes.
- **Sem verificação sistemática dos RNFs**: desempenho, escalabilidade, disponibilidade, usabilidade e segurança não foram medidos empiricamente.
- **Dependência de conectividade**: o sistema depende de acesso à internet para consulta às APIs externas; versão offline está prevista.
- **Ausência de auditoria de segurança externa**: as práticas adotadas seguem boas práticas, mas não foram verificadas por terceiros.

10. Considerações Éticas e LGPD

O **TerraFarr** trata dados pessoais (nome, e-mail, telefone, CPF) e dados operacionais da propriedade. Em conformidade com a LGPD [Brasil 2018], as seguintes medidas estão previstas ou implementadas:

- **Base legal**: consentimento explícito para dados pessoais; execução de contrato para dados operacionais.
- **Direitos do titular**: endpoints para acesso, correção e exclusão de dados pessoais (em implementação).
- **Retenção**: dados de sensores e clima serão agregados periodicamente para reduzir volume armazenado.

- **Transferência internacional**: a API Open-Meteo é operada na Suíça, país com nível adequado de proteção segundo a ANPD; a ViaCEP é nacional.
- **Encarregado de dados (DPO)**: será designado quando o sistema entrar em operação com usuários reais.

Do ponto de vista ético, o projeto adota os princípios de inovação responsável em agricultura digital [Rose e Chilvers 2018], buscando evitar dependência tecnológica excessiva e priorizando a autonomia do produtor. Não há coleta de dados para fins comerciais ou de vigilância.

11. Conclusão

O **TerraFarr** representa uma proposta de solução tecnológica voltada para a agricultura familiar. Seu protótipo atual já contempla as camadas de frontend e backend, o modelo de dados, as integrações com APIs públicas e os cálculos agronômicos baseados na metodologia FAO-56. As funcionalidades que envolvem geração automática de alertas, monitoramento fenológico detalhado, registro estruturado de perdas e integração física com dispositivos IoT em campo seguem em desenvolvimento. Os requisitos não-funcionais foram tratados como diretrizes de projeto, e sua verificação sistemática é prevista para as etapas seguintes, conforme plano de avaliação apresentado. As limitações do protótipo foram explicitadas, e as considerações éticas e de conformidade com a LGPD foram discutidas. A implementação completa tem o potencial de contribuir significativamente para práticas agrícolas mais eficientes e sustentáveis, fortalecendo a economia rural e o desenvolvimento socioeconômico brasileiro.

12. Trabalhos Futuros

Como continuidade deste trabalho, pretende-se, em ordem de prioridade:

Curto prazo (próximos 6 meses):

- Realizar a verificação sistemática dos requisitos não-funcionais (testes de carga, latência, usabilidade com produtores reais).
- Validar os valores de ET_0 calculados contra dados da Open-Meteo e do INMET.
- Implementar a geração automática de alertas personalizados.
- Implementar o registro estruturado de perdas de cultivo.

Médio prazo (6–12 meses):

- Implantar efetivamente os módulos ESP32 em campo, validando as leituras com medições manuais de referência.
- Desenvolver o acompanhamento fenológico detalhado das culturas.
- Refinar o cálculo do NI com estimativa de precipitação efetiva e coeficientes de eficiência de irrigação.
- Desenvolver versão mobile nativa para uso offline.

Longo prazo (12+ meses):

- Incorporar sensores de nutrientes do solo e realizar análise granulométrica automatizada.
- Incorporar modelos preditivos de aprendizado de máquina para antecipar riscos climáticos e biológicos.
- Validar o sistema em campo com pequenos produtores reais em múltiplas regiões.
- Realizar auditoria de segurança externa e certificação LGPD.

Referências

Brouwer, C. e Heibloem, M. (1986). *Irrigation Water Management: Irrigation Water Needs*. Rome.

Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D., e Smith, M. (1998). *Crop Evapotranspiration: Guidelines for Computing Crop Water Requirements*. Number 56 in FAO Irrigation and Drainage Paper. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.

FAO (1999). Ecocrop database of crop constraints and characteristics.

Tilman, D., Cassman, K. G., Matson, P. A., Naylor, R., e Polasky, S. (2002). Agricultural sustainability and intensive production practices. *Nature*, 418:671–677.

Silva, A. A. G. e Klar, A. E. (2002). Demanda hídrica do maracujazeiro amarelo (*Passiflora edulis* Sims f. *flavicarpa* Deg.). *Irriga*, 7(3):185–190.

Silva, V. P. R. (2003). Coeficientes de cultura para a gravioleira. Citado em: Coeficiente de cultivo (Kc) das culturas com suas respectivas fontes. INOVAGRI, 2017. Acesso em: 29 set. 2026.

Teixeira, A. H. d. C., Bassoi, L. H., Reis, V. C. d. S., Silva, T. G. F. d., Ferreira, M. d. N. L., e Maia, J. L. T. (2003). Estimativa do consumo hídrico da goiabeira, utilizando estações agrometeorológicas automática e convencional. *Revista Brasileira de Fruticultura*, 25(3):457–460.

Bassoi, L. H., Flori, J. E., Silva, E. E. G. d., e Silva, J. A. M. e. (2003). Guidelines for irrigation scheduling of peach palm for heart-of-palm production in the São Francisco Valley, Brazil. *Horticultura Brasileira*, 21(4):681–683.

Assad, E. D., Pinto, H. S., Zullo Júnior, J., e Ávila, A. M. H. (2004). Impacto das mudanças climáticas no zoneamento agroclimático do café no Brasil. *Pesquisa Agropecuária Brasileira*, 39(11):1057–1064.

Brasil (2006). Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006. Estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 25 jul. 2006.

Sato, F. A., Silva, A. M. d., Coelho, G., Silva, A. C. d., e Carvalho, L. G. d. (2007). Coeficiente de cultura (Kc) do cafeeiro (*Coffea arabica* L.) no período de outono-inverno na região de Lavras – MG. *Engenharia Agrícola*, 27(2):371–379.

Bramley, R. G. V. (2009). Lessons from nearly 20 years of Precision Agriculture research, development, and adoption as a guide to its appropriate application. *Crop and Pasture Science*, 60(3):197–217.

Rockström, J., Steffen, W., Noone, K., Persson, Å., Chapin III, F. S., Lambin, E., e Foley, J. (2009). Planetary boundaries: exploring the safe operating space for humanity. *Ecology and Society*, 14(2):32.

Fundação Getúlio Vargas (2013). Agricultura de baixa emissão de carbono: a evolução de um novo paradigma. Relatório completo, Fundação Getúlio Vargas, São Paulo. Projeto Observatório ABC. Acesso em: 30 set. 2026.

Silva, L. F. (2014). Manejo de irrigação com base na evapotranspiração de algumas culturas perenes para as condições dos tabuleiros litorâneos do Piauí.

Santana, M. J. d., Ribeiro, A. A., e Mancin, C. A. (2016). Evapotranspiração e coeficientes de cultura para a alface e rúcula cultivadas em Uberaba, MG. *Revista Inova Ciência & Tecnologia*, 2(2):7–13.

Vilela, S. L. d. O. (2017). Agricultura Familiar Brasileira: Desafios e Perspectivas de Futuro. p. 246, Parte IV. Acesso em: 19 fev. 2026.

Wolfert, S., Ge, L., Verdouw, C., e Bogaardt, M.-J. (2017). Big data in smart farming – a review. *Agricultural Systems*, 153:69–80.

FAO (2017). Information and communication technology (ict) in agriculture: A report to the g20 agricultural deputies. Technical report, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.

Tzounis, A., Katsoulas, N., Bartzanas, T., e Kittas, C. (2017). Internet of things in agriculture, recent advances and future challenges. *Biosystems Engineering*, 164:31–48.

Kamilaris, A., Kartakoullis, A., e Prenafeta-Boldú, F. X. (2017). A review on the practice of big data analysis in agriculture. *Computers and Electronics in Agriculture*, 143:23–37.

Rose, D. C. e Chilvers, J. (2018). Agriculture 4.0: Broadening responsible innovation in an era of smart farming. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 2:87.

Brasil (2018). Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet). Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 155, n. 157, p. 59–64, 15 ago. 2018. Acesso em: 21 set. 2026.

Kalev, S. D. e Toor, G. S. (2018). The Composition of Soils and Sediments. In Török, B. e Dransfield, T., editors, *Green Chemistry: An Inclusive Approach*, pages 339–357. Elsevier, Amsterdam.

IBGE (2019). Censo Agropecuário 2017: Resultados Definitivos.

Pathak, A., Reddy, N. V., Manjunath, T. G., e Kulkarni, R. V. (2019). Smart Sustainable Agriculture (SSA) Solution Underpinned by Internet of Things (IoT) and Artificial Intelligence (AI). *arXiv preprint*.

Maia, G. d. S., Almeida, F. d. A. e., Freitas, J. M. d., Santos, J. É. O., e Ramos, C. R. G. (2020). Coeficiente de cultura de pimenta-do-reino estimado por Sentinel 2A e FAO 56 para cálculo de ETc em região amazônica. In *Congresso Brasileiro de Engenharia Agrícola – CONBEA*, Congresso On-line. XLIX CONBEA, 23–25 nov. 2020.

Ronquim, C. C. (2020). Conceitos de fertilidade do solo e manejo adequado para as regiões tropicais. Acesso em: 19 fev. 2026.

Embrapa Agroindústria Tropical (2021). Duração das fases fenológicas, evapotranspiração da cultura (ETc), evapotranspiração de referência (ETo) e coeficientes de cultivo (Kc) do cajueiro-anão irrigado. Acesso em: 29 set. 2026.

Sousa, D. d. P., Fernandes, T. F. S., Tavares, L. B., Farias, V. D. d. S., Lima, M. J. A. d., Nunes, H. G. G. C., Costa, D. L. P., Ortega-Farias, S., e Souza, P. J. d. O. P. (2021). Estimation of evapotranspiration and single and dual crop coefficients of açaí palm in the Eastern Amazon (Brazil) using the Bowen ratio system. *Irrigation Science*, 39(1):5–22.

IPCC (2022). Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Sixth assessment report, Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge.

Silva, J. R. e Santos, M. A. (2023). Agricultura familiar de baixa emissão de carbono no Brasil: desafios e perspectivas. *Revista de Política Agrícola*, 32(2):45–62.

Nascimento, V. F. d., Queiroz, T. M. d., Matos, R. M. d., Santos, B. D. B. d., e Dipple, F. L. (2024). Coeficiente de cultura (Kc) do feijão mungo cultivado nas condições edafoclimáticas de Mato Grosso. *Observatório de la Economía Latinoamericana*, 22(7):e5624.

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (2024). Impacto das enchentes no setor agropecuário do Rio Grande do Sul. Carta de Conjuntura, Nota 30 63, IPEA. Acesso em: 26 jul. 2026.

Carneosso, P., Batista, A. Q. d. S., e Vaz, R. Z. (2024). Impacto das Mudanças Climáticas na Agricultura Familiar: Desafios, Adaptações e Implicações Socioeconômicas. Technical report, Universidade Federal de Santa Maria.

Oliveira, L. M. e Costa, F. R. (2024). Política pública de apoio à agricultura digital no Brasil. *Revista de Política Agrícola*, 33(1):78–95.

Embrapa (2024). Sobre o tema: Agricultura Familiar. Acesso em: 26 jul. 2026.

De Maria, I. C., Coelho, R. M., Abreu, M. F. d., e Cantarella, H. (2025). Métodos de Análise Física de Solos do Instituto Agronômico (IAC): Análise Granulométrica. Série Tecnologia APTA. Boletim Técnico IAC 244, Instituto Agronômico, Campinas, SP. Acesso em: 30 set. 2026.